

Guía Técnica AG-RACE

Física de Hovercraft y Entrenamiento RL

Senior Physics & RL Engineer

13 de marzo de 2026

1. Introducción

Este documento explica los fundamentos matemáticos del entorno AG-RACE, detallando el modelo de física tipo *hovercraft* y el proceso de aprendizaje por neuroevolución utilizando el algoritmo CMA-ES con una arquitectura de red neuronal profunda.

2. Resumen de Objetivos

El objetivo principal del entrenamiento es crear un piloto que:

- **Maximice la velocidad** sin perder el control (*Drifting* controlado).
- **Mantenga la inercia**: Se penaliza el uso del freno para fomentar el flujo en curvas.
- **Sea agresivo** con otros competidores (el contacto físico es táctico).
- **Evite los muros**: El contacto con los límites resulta en eliminación inmediata.

3. Física de Vuelo (Hover Physics)

3.1. Dinámica Longitudinal

La velocidad de avance v_f se calcula mediante:

$$v_{f,t+1} = (v_{f,t} + A \cdot \tau \cdot \Delta t) \cdot \mu_f \cdot \delta$$

Donde τ es el acelerador y μ_f la fricción longitudinal.

4. Entrenamiento Neuroevolutivo

Utilizamos el algoritmo CMA-ES para optimizar una red neuronal profunda.

4.1. Arquitectura Neuronal Gen 2 (Deep Scaling)

La red `RacerPolicy` cuenta con **13,374 parámetros** distribuidos en 5 capas internas. Esta profundidad permite representar comportamientos más complejos.

4.2. ¿Hay Mutación y Reproducción?

Aunque CMA-ES es un algoritmo estadístico, sus componentes mapean directamente a conceptos biológicos:

1. **Reproducción (Muestreo):** En lugar de "padre y madre", la reproducción ocurre mediante el muestreo de una distribución normal. Cada nuevo individuo es un "descendiente" de la media actual de la población.
2. **Mutación (Sigma y Covarianza):**
 - El parámetro σ (step-size) controla la intensidad de la mutación global.
 - La matriz de covarianza adapta la dirección de la mutación para "estirarse" hacia donde los resultados son mejores.
3. **Recombinación:** Al actualizar la media basándose en los mejores individuos, el algoritmo combina las mejores características de toda la generación.

4.3. Función de Fitness

$$F = (\text{Progreso} \times 2000) - (\text{Uso de Freno} \times 10) + (\text{Giro en Curva} \times 20)$$